

Caderno de Desafios Rápidos

Aula 07 — Estruturas de Controle: **switch** e Revisão

Este caderno traz 10 desafios rápidos para você praticar em sala: 3 desafios de **revisão espaçada** (aulas 1–6), 4 desafios **básicos** sobre o comando **switch** e 3 desafios **intermediários**. As respostas comentadas estão no gabarito, ao final. Tente resolver antes de olhar!

SEÇÃO 1 — REVISÃO ESPAÇADA (Aulas 1 a 6)

Relembre rapidamente os conceitos vistos nas aulas anteriores. Se travar em algum, volte ao material da aula indicada entre parênteses.

Desafio 01 • Nível: Revisão • Fácil

Qual a diferença entre `=` e `==` em Java? (Aula 5)

Explique, com suas palavras, quando você usa cada um. Dê um exemplo curto mostrando uma atribuição e uma comparação.

Desafio 02 • Nível: Revisão • Médio

Classificando uma nota com `if` / `else if` (Aula 6)

Escreva um trecho de código que leia uma variável **double** **nota** e imprima a letra correspondente: A (≥ 90), B (≥ 75), C (≥ 60) ou D (abaixo de 60). Use `if`, `else if` e `else`.

```
double nota = 82.5;  
// complete abaixo usando if / else if / else  
...
```

Desafio 03 • Nível: Revisão • Fácil

Tipo certo para verdadeiro/falso (Aula 4)

Qual tipo primitivo do Java você usa para armazenar apenas os valores **true** ou **false**? Escreva uma declaração de variável chamada *aprovado* iniciando com **true**.

SEÇÃO 2 — CONTEÚDO DA AULA 07: BÁSICO

Agora vamos praticar o comando **switch**: estrutura, cases, break, default e quando ele é melhor que o `if/else`.

Desafio 04 • Nível: Básico**Complete o switch: dia da semana**

Complete o código abaixo para imprimir o nome do dia correspondente. Considere 1 = Segunda, 2 = Terça, 3 = Quarta, 4 = Quinta, 5 = Sexta, 6 = Sábado, 7 = Domingo. Para qualquer outro valor, imprima "Dia inválido".

```
int dia = 3;
switch (dia) {
    case 1: System.out.println("Segunda"); break;
    case 2: ...
    // complete até 7
    default: ...
}
```

Desafio 05 • Nível: Básico**E se eu esquecer o break?**

O que acontece quando você **esquece o break** dentro de um case em um switch? Como esse comportamento se chama? Em 2 ou 3 linhas, explique com suas palavras.

Desafio 06 • Nível: Básico**switch ou if/else?**

Em quais situações é **melhor usar switch** em vez de if/else? E quando o if/else continua sendo a melhor escolha? Dê um exemplo de cada caso.

Desafio 07 • Nível: Básico**Tipos aceitos pelo switch**

Quais dos tipos abaixo podem ser usados dentro de um switch em Java? Marque sim ou não para cada um: **int**, **double**, **char**, **String**, **boolean**.

SEÇÃO 3 — CONTEÚDO DA AULA 07: INTERMEDIÁRIO

Desafios um pouco mais elaborados. Leia com calma, rascunhe no papel se precisar.

Desafio 08 • Nível: Intermediário • Encontre o bug**Onde está o erro neste switch?**

O código abaixo deveria imprimir apenas o nome da cor escolhida, mas está imprimindo mais de uma. Encontre o bug, explique o que está acontecendo e mostre como corrigir.

```
int cor = 2;
switch (cor) {
    case 1:
        System.out.println("Vermelho");
    case 2:
        System.out.println("Verde");
    case 3:
        System.out.println("Azul");
    default:
        System.out.println("Cor inválida");
}
```

Desafio 09 • Nível: Intermediário • Refatoração**Transforme este if/else em switch**

O código abaixo classifica o tipo de um veículo a partir de um código. Como ele compara apenas valores fixos, pode virar um switch. Reescreva usando switch, case, break e default.

```
int tipo = 2;
if (tipo == 1) {
    System.out.println("Carro");
} else if (tipo == 2) {
    System.out.println("Moto");
} else if (tipo == 3) {
    System.out.println("Caminhão");
} else {
    System.out.println("Tipo desconhecido");
}
```

Desafio 10 • Nível: Intermediário • Projeto**Menu interativo de uma lanchonete**

Escreva um programa em Java que mostre este menu e, de acordo com a opção escolhida (use uma variável **int opcao**), imprima o nome do lanche e seu preço. Use **switch** com default para opção inválida.

1 - X-Burguer (R\$ 15,00) 2 - X-Salada (R\$ 18,00) 3 - Batata Frita (R\$ 12,00) 4 - Refrigerante (R\$ 7,00)

GABARITO — Respostas comentadas

Tente sempre resolver antes de consultar o gabarito. As explicações abaixo são curtas de propósito: o objetivo é confirmar o raciocínio.

Desafio 01 — = vs ==

O sinal = é o **operador de atribuição**: guarda um valor numa variável (ex.: `int x = 10;`). Já == é o **operador de comparação de igualdade**, devolve true ou false (ex.: `if (x == 10)`). Trocar um pelo outro é um erro clássico de iniciante.

Desafio 02 — Classificando a nota

A ordem das condições importa: comece pela maior. Uma solução correta:

```
double nota = 82.5;
if (nota >= 90) {
    System.out.println("A");
} else if (nota >= 75) {
    System.out.println("B");
} else if (nota >= 60) {
    System.out.println("C");
} else {
    System.out.println("D");
}
```

Desafio 03 — Tipo true/false

O tipo é **boolean**. Declaração: `boolean aprovado = true;` Lembre-se de que boolean só aceita true ou false — não aceita 0/1 como em C.

Desafio 04 — Dia da semana

Uma solução possível, usando break em cada case e default para valor inválido:

```
int dia = 3;
switch (dia) {
    case 1: System.out.println("Segunda"); break;
    case 2: System.out.println("Terça"); break;
    case 3: System.out.println("Quarta"); break;
    case 4: System.out.println("Quinta"); break;
    case 5: System.out.println("Sexta"); break;
    case 6: System.out.println("Sábado"); break;
    case 7: System.out.println("Domingo"); break;
    default: System.out.println("Dia inválido");
}
```

Desafio 05 — Esqueci o break

Sem o **break**, o programa executa o case correspondente e **continua executando** todos os cases seguintes, até encontrar um break ou o fim do switch. Esse comportamento se chama **fall-through**. Às vezes é usado de propósito, mas quase sempre é um bug.

Desafio 06 — switch ou if/else?

Use **switch** quando comparar uma **mesma variável** com **valores fixos** (ex.: opção de menu 1, 2, 3; dia da semana). Use **if/else** quando precisar comparar **intervalos** (`nota ≥ 90`), combinar condições com `&&` / `||`, ou comparar variáveis diferentes.

Desafio 07 — Tipos aceitos

int: **sim** • double: **não** • char: **sim** • String: **sim** (a partir do Java 7) • boolean: **não**. Resumindo: switch funciona com *int* (e tipos inteiros menores como byte, short), *char*, *String* e enums. Não aceita *double* nem *boolean*.

Desafio 08 — Encontre o bug

Faltam os **break** em cada case. Com cor = 2, o programa entra no case 2, imprime "Verde", e como não há break segue executando case 3 e default, imprimindo "Azul" e "Cor inválida" também (fall-through). Correção: adicionar *break*; ao final de cada case.

Desafio 09 — Refatorando para switch

Como o if/else só compara valores fixos (1, 2 e 3), vira um switch direto:

```
int tipo = 2;
switch (tipo) {
    case 1: System.out.println("Carro"); break;
    case 2: System.out.println("Moto"); break;
    case 3: System.out.println("Caminhão"); break;
    default: System.out.println("Tipo desconhecido");
}
```

Desafio 10 — Menu da lanchonete

Uma solução possível (em um programa real, você leria *opcao* com Scanner):

```
int opcao = 1;
System.out.println("=== Lanchonete ===");
System.out.println("1 - X-Burguer (R$ 15,00)");
System.out.println("2 - X-Salada (R$ 18,00)");
System.out.println("3 - Batata Frita (R$ 12,00)");
System.out.println("4 - Refrigerante (R$ 7,00)");

switch (opcao) {
    case 1:
        System.out.println("X-Burguer - R$ 15,00");
        break;
    case 2:
        System.out.println("X-Salada - R$ 18,00");
        break;
    case 3:
        System.out.println("Batata Frita - R$ 12,00");
        break;
    case 4:
        System.out.println("Refrigerante - R$ 7,00");
        break;
    default:
        System.out.println("Opção inválida");
}
```